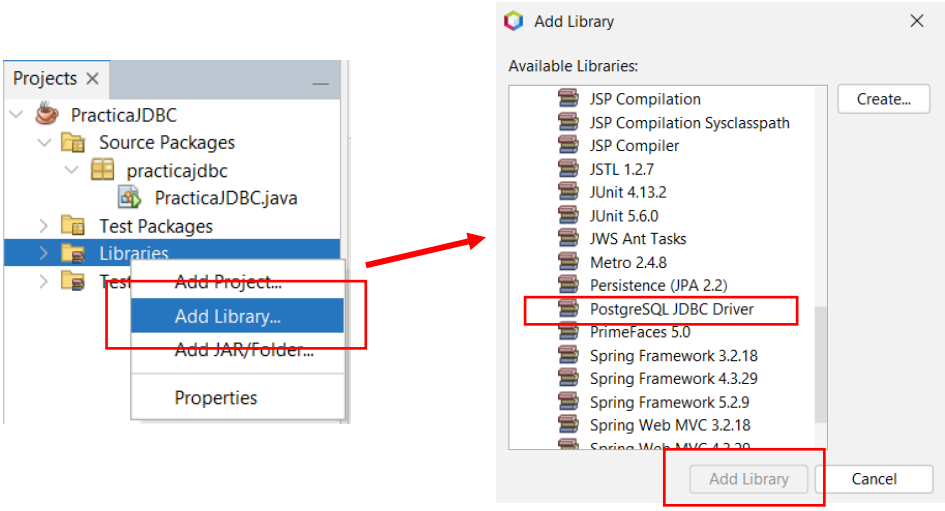
Práctica RA9
Acceso a BBDD con JDBC en Netbeans

Realiza los siguientes pasos para completar la práctica:

1. Importar el driver JDBC

En el proyecto Java que has creado en Netbeans, **importa el Driver JDBC** para poder conectar desde el programa con una Base de Datos (BD) de PostgreSQL.

1. Haz clic derecho en la carpeta *Libraries* del proyecto y selecciona la opción *Add Library*.
2. Selecciona el *PostgreSQL JDBC Driver* y haz clic en *Add Library*.



3. Tras importarlo, debe aparecer el driver en la carpeta *Libraries*.

2. Importar las clases del paquete “java.sql”

En la clase principal del proyecto, **importa todas las clases del paquete java.sql**:

```
import java.sql.*;
```

3. Preparar la conexión a la BD

En la clase principal del proyecto, crea las siguientes constantes:

- *URL* de la BD con el valor "*jdbc:postgresql://localhost:5433/alumnos*".
- *USUARIO*, correspondiente al nombre de usuario de la BD, con el valor "*postgres*".
- *PASS*, correspondiente a la contraseña de la BD, con el valor "*example*".

4. Conectar con la BD y ejecutar las consultas

En el método main de la clase principal, abriremos la conexión a la BD, realizaremos las consultas y, finalmente, cerraremos la conexión.

PISTA: Puedes usar un bloque *try-with-resources*.

- **Abrir la conexión a la BD**: Será nuestro recurso del bloque try, que debe abrirse al principio y cerrarse al final. Para ello, crea un **objeto** de tipo **Connection** utilizando el método **getConnection(url, user, password)** de la clase **DriverManager**. Este método, recibe por parámetro la URL de la BD, el usuario y la contraseña, que ya has creado en las constantes del punto 3:

  Connection conexion = DriverManager.getConnection(URL, USUARIO, PASS)

- **Realizar las consultas sobre la BD**: Copia el código del archivo **consultas.txt** y pégalo dentro del bloque try.
- **Capturar las excepciones**: Como estamos trabajando con SQL, el programa puede lanzar excepciones de tipo **SQLException**. Captúralas y muestra el feedback adecuado al usuario.

5. Información adicional sobre las consultas

- **Statement statement = conexion.createStatement()**: Objeto que permite realizar consultas simples sobre la BD.
- **ResultSet rs = statement.executeQuery(consulta)**: Ejecuta una consulta SQL de tipo SELECT y lo guarda en la variable rs, de tipo ResultSet, que funciona como una tabla temporal para almacenar los datos.
- **while (rs.next())**: Mientras existan filas guardadas en rs (la variable anterior), se ejecutará lo que tengamos dentro del while (normalmente, mostrar los datos).
- **PreparedStatement psInsert = conexion.prepareStatement(sqlInsert)**: PreparedStatement cumple la misma función que Statement, pero es más seguro y eficiente. Prepara la consulta que pasamos por parámetro, ya sea de tipo INSERT, UPDATE o DELETE.
- **int filasInsertadas = psInsert.executeUpdate()**: Ejecuta el INSERT y devuelve el número de filas insertadas.